# เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

ALFAA38715

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ. พ.ศ. 2555 (2012)

## Silicon powder, crystalline/amorphous

## 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

| | |
|---|---|
| คำอธิบายผลิตภัณฑ์: | Silicon powder, crystalline/amorphous |
| Cat No. : | 38715 |
| หมายเลข CAS | 7440-21-3 |
| สูตรโมเลกุล | Si |
| ผู้จัดจำหน่าย | Avocado Research Chemicals Ltd.<br>(Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY,<br>United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
| เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน | CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)<br>สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11<br>หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา:001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99<br>CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา:001-800-424-9300 / ยุโรป:001-703-527-3887 |
| ที่อยู่อีเมลล์ | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
| การใช้งานที่แนะนำ | สารเคมีในห้องทดลอง. |
| การใช้งานที่ห้ามใช้ | ไม่มีข้อมูลปรากฏ |

## 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

| | |
|---|---|
| ของแข็งไวไฟ. | กลุ่ม 2 |

| | |
|---|---|
| ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน | กลุ่ม 5 |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา | กลุ่ม 2B |

องค์ประกอบป้ายกำกับ

คำสัญญาณ ระวัง

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย
H228 - ของแข็งไวไฟ
H319 - ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง
H303 - อาจเป็นอันตรายหากกลืนกินเข้าไป
รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน
การป้องกัน
P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่
P240 - ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน
P270 - ห้ามรับประทาน ดื่ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้
P280 - สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/อุปกรณ์ป้องกันหน้า
การปฏิบัติ
P301 + P312 - หากกลืนกิน : ให้โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ท่านคุณรู้สึกไม่สบาย
P370 + P378 - ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้ทรายแห้ง สารเคมีแห้ง หรือโฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์เพื่อดับเพลิง
การเก็บรักษา
P403 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี
การกำจัดทิ้ง
P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ
.
ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก |
|---|---|---|
| ซิลิคอน | 7440-21-3 | >95 |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

การสัมผัสกับดวงตา
ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ไปพบแพทย์.

การสัมผัสกับผิวหนัง
ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากในขณะที่ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกทั้งหมด. ต้องพบแพทย์ หากเกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือปฏิกิริยาภูมิแพ้.

การสูดดม/หายใจเข้าไป
นำออกมาจากพื้นที่ที่ได้รับสาร ให้นอนราบ. เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. ไปพบแพทย์.

การกลืนกินเข้าไป
บ้วนปากด้วยน้ำ. ไปพบแพทย์.

อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด
ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

การปกป้องตนเองของผู้ปฐมพยาบาล
ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องบุคคลเหล่านั้น และป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

หมายเหตุถึงแพทย์
รักษาตามอาการ.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม
สารเคมีแห้ง. ผง. ทรายแห้ง.

สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
น้ำ.

ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี
ไวไฟ. อาจลุกติดไฟจากความร้อน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ.

อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง
เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง. ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด.
ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม
ไม่ควรปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม. โปรดดูส่วนที่ 12 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบนิเวศ.

วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด
กวาดและตักใส่ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมสำหรับการกำจัด. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฝุ่นละออง. ขจัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด.
ใช้เครื่องมือกันประกายไฟและอุปกรณ์กันระเบิด.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

การขนถ่ายเคลื่อนย้าย
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา. อย่าสูดฝุ่นละอองเข้าไป. ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต.
ขนถ่ายเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์เฉพาะในระบบปิดเท่านั้นหรือจัดให้มีระบบที่เหมาะสมสำหรับการระบายอากาศเสีย.
ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟเท่านั้น. ใช้เครื่องมือกันประกายไฟและอุปกรณ์กันระเบิด. ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยไฟฟ้าสถิต (ซึ่งอาจทำให้ไอระเหยสารอินทรีย์เกิดการจุดติดไฟได้).

การเก็บรักษา
เก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท. พื้นที่ไวไฟ.
เก็บให้พ้นจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผิวที่ร้อน - ห้ามสูบบุหรี่.

การใช้เฉพาะด้าน
ใช้ในห้องปฏิบัติการ

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

| ส่วนประกอบ | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH | สหราชอาณาจักร | สหภาพยุโรป |
|---|---|---|---|---|---|
| ซิลิคอน | | (Vacated) TWA: 10 mg/m$^3$<br>(Vacated) TWA: 5 mg/m$^3$<br>TWA: 15 mg/m$^3$<br>TWA: 5 mg/m$^3$ | TWA: 10 mg/m$^3$<br>TWA: 5 mg/m$^3$ | STEL: 30 ppm 15 min<br>STEL: 12 mg/m$^3$ 15 min<br>TWA: 10 mg/m$^3$ 8 hr<br>TWA: 4 mg/m$^3$ 8 hr | |

คำอธิบาย

*OSHA - Occupational Safety and Health Administration (*การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย*)*
*NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (*สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ*)*

การควบคุมการสัมผัสสาร

มาตรการทางวิศวกรรม
ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ. หากเป็นไปได้ ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุด และการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

| | |
|---|---|
| การป้องกันตา | สวมแว่นตานิรภัยที่มีกระบังด้านข้าง (หรือแว่นครอบตานิรภัย) (มาตรฐานยุโรป - EN 166) |
| การป้องกันมือ | ถุงมือป้องกัน |

| วัสดุถุงมือ | เวลาแห่งความก้าวหน้า | ความหนาของถุงมือ | มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |
|---|---|---|---|---|
| ยางธรรมชาติ<br>ยางไนไตรล์<br>นีโอพรีน<br>PVC | ดูคำแนะนำของผู้ผลิต | - | EN 374 | (ความต้องการขั้นต่ำ) |

ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาวะการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น
ผลจากการแพ้ยังคำนึงถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี
ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง

| | |
|---|---|
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย | สวมถุงมือและเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสผิวหนัง |
| การป้องกันระบบหายใจ | ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ. |
| การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136 หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ |
| ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ | รักษาการระบายอากาศให้เพียงพอ |

| | |
|---|---|
| มาตรการทางสุขศาสตร์ | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี. |
| การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

| | |
|---|---|
| ลักษณะที่ปรากฏ | สีเทาเข้ม |
| สถานะทางกายภาพ | ผง ของแข็ง |
| กลิ่น | ไม่มีกลิ่น |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น | ไม่มีข้อมูล |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

| | | |
|---|---|---|
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว | 1410 °C / 2570 °F | |
| จุดอ่อนตัว | ไม่มีข้อมูล | |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด | 2355 °C / 4271 °F | @ 760 mmHg |
| จุดวาบไฟ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |
| อัตราการระเหย | ไม่เกี่ยวข้อง | ของแข็ง |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ) | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ | |
| ขอบเขตการระเบิด | ไม่มีข้อมูล | |
| ความดันไอ | ไม่มีข้อมูล | |
| ความหนาแน่นไอ | ไม่เกี่ยวข้อง | ของแข็ง |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น | ไม่มีข้อมูล | |
| ความหนาแน่นรวม | ไม่มีข้อมูล | |
| การละลายในน้ำ | ไม่ละลาย | |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ | |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) | | |
| อุณหภูมิลุกติดไฟได้เอง | 150 °C / 302 °F | |
| อุณหภูมิการสลายตัว | ไม่มีข้อมูล | |
| ความหนืด | ไม่เกี่ยวข้อง | ของแข็ง |
| คุณสมบัติในการระเบิด | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ | |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ | |
| สูตรโมเลกุล | Si | |
| น้ำหนักโมเลกุล | 28.09 | |

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

| | |
|---|---|
| ความเสถียร | มีความเสถียรภายใต้สภาวะปกติ. |
| ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
| ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย | ไม่เกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย. |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง | ความร้อนส่วนเกิน. ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันไม่ได้. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น พื้นผิวที่ร้อน และแหล่งจุดติดไฟ. |
| วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง | สารออกซิไดซ์รุนแรง. กรด. |

ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก ซิลิคอนไดออกไซด์.
ารสลายตัว

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ | LD50 ทางปาก | LD50 ทางผิวหนัง | LC50 การสูดดม |
|---|---|---|---|
| ซิลิคอน | LD50 = 3160 mg/kg ( Rat ) | | |

(b) การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง; ไม่มีข้อมูล

(ค) ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง; ไม่มีข้อมูล

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

ระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล

ผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

(f) การก่อมะเร็ง; ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีที่ทราบแน่นอนว่าเป็นสารก่อมะเร็ง

(ช) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์; ไม่มีข้อมูล

| | |
|---|---|
| (h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว; | ไม่มีข้อมูล |
| (i) การสัมผัสซ้ำ STOT; | ไม่มีข้อมูล |
| อวัยวะเป้าหมาย | ไม่มีข้อมูลให้ใช้. |
| (j) อันตรายจากการสำลัก; | ไม่เกี่ยวข้อง<br>ของแข็ง |
| ผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์อื่น ๆ | คุณสมบัติทางพิษวิทยายังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน |
| อาการ / เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้ | ไม่มีข้อมูลให้ใช้ |

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

| | |
|---|---|
| ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ | ห้ามเทลงในท่อระบายน้ำ. |
| ความคงอยู่นานและความสามารถในการย่อยสลาย | |
| วิริยะ | ไม่ละลายในน้ำ. |
| ความสามารถในการย่อยสลาย | ไม่เกี่ยวข้องกับสารอนินทรีย์. |
| ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ | อาจมีโอกาสเกิดการสะสมทางชีวภาพได้ |
| การเคลื่อนย้ายในดิน | การรั่วไหลไม่น่าจะทะลุผ่านดินได้ ไม่น่าจะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากละลายในน้ำได้น้อย |
| ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ | ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ |

| | |
|---|---|
| สารมลพิษอินทรีย์ถาวร | ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย |
| ศักยภาพในการทำลายโอโซน | ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย |

## 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

| | |
|---|---|
| ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ใช้ | ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย. ทิ้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป. ขจัดทิ้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง. |
| บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน | ทิ้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.<br>ภาชนะเปล่าจะกักเก็บสารตกค้างของผลิตภัณฑ์ (ของเหลวและ/หรือไอ) และอาจเป็นอันตรายได้.<br>เก็บผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าให้ไกลจากความร้อนและแหล่งจุดติดไฟ. |
| ข้อมูลอื่นๆ | ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้. อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย.<br>สามารถนำไปฝังกลบหรือเผาในเตาเผา เมื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะแห่ง. |

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

| | |
|---|---|
| หมายเลขสหประชาชาติ | UN1346 |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | SILICON POWDER, AMORPHOUS |
| ประเภทความเป็นอันตราย | 4.1 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | III |

IMDG/IMO

| | |
|---|---|
| หมายเลขสหประชาชาติ | UN1346 |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | SILICON POWDER, AMORPHOUS |
| ประเภทความเป็นอันตราย | 4.1 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | III |

IATA

| | |
|---|---|
| หมายเลขสหประชาชาติ | UN1346 |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | SILICON POWDER, AMORPHOUS |

| | |
|---|---|
| ประเภทความเป็นอันตราย | 4.1 |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | III |

| | |
|---|---|
| ข้อควรระวังพิเศษสาหรับผู้ใช้ | ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ |

## 15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่สงสัย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ 5.6 กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|---|---|---|---|
| ซิลิคอน | 7440-21-3 | ไม่อยู่ในรายการ | ไม่อยู่ในรายการ |

บัญชีรายการสารระหว่างประชาติ

X = อยู่ในรายการ, จีน (IECSC), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ฟิลิปปินส์ (PICCS), ญี่ปุ่น (ENCS), ญี่ปุ่น (ISHL), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL).

| ส่วนประกอบ | บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (ฉบับปี 2558) | รายการสินค้าอันตราย GB 12268 - 2012 | TCSI | IECSC | EINECS | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซิลิคอน | X | X | X | X | 231-130-8 | X | X | X | X | | X | KE-31029 |

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | ประเทศไทย - สารมลพิษอินทรีย์ถาวร | สารมลพิษอินทรีย์ถาวร | ศักยภาพในการทำลายโอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม (PIC) |
|---|---|---|---|---|---|
| ซิลิคอน | 7440-21-3 | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |

## 16. ข้อมูลอื่น

| | |
|---|---|
| เตรียมโดย | ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม |
| วันปรับปรุงแก้ไข | 22-เม.ย.-2567 |
| สรุปการแก้ไข | ผู้ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินรายใหม่. |

คำแนะนำในการฝึกอบรม

การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวนิรภัย

### คำอธิบาย

CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี

TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b) ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

EINECS/ELINCS - บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้งของสหภาพยุโรป

DSL/NDSL - รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น

IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย

KECL - สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์

WEL - ขีดจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน

TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งนานาชาติ (IARC)

DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ

PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ

RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%

LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%

EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%

NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้

POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ

PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ

vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก

ICAO/IATA -
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

IMO/IMDG -
องค์กรการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน

MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals

Suppliers safety data sheet, Chemadvisor - LOLI, Merck index, RTECS

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ให้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ
ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย